

NeuroWeave Research Tool Completion Roadmap

작성일: 2026-05-25 업데이트: 2026-05-25, 코드검증 및 5 월 25-26 일안정화파이프라인반영

현재판단

지금까지만든것은“ 실제데이터로끝까지도는분석 MVP” 이다. 현재상태는실제공개 EEG 데이터 2 종에서 ingestion -> preprocessing -> epoch -> ERP -> comparison 까지끝까지도는검증가능한 프로토타입이다. 다만연구결론을바로산출하는도구라기보다는, 연구용으로신뢰할수있는툴이되 기위한안정화, 재현성, 검증단계가남아있다. 기준은 BIDS EEG 구조와 MNE/MNE-BIDS 관례를따 라가는것이맞다. 6 월 10 일까지의현실적인목표는“ 논문결과산출용완성판” 이아니라, 실제공개 EEG 데이터를반복해서넣고검토할수있는 research exploration alpha 이다.

현재코드검증결과

검증기준시점: 2026-05-25

- Git 상태: clean
- Python 테스트: 'apps/api/.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests --basetemp=data/cache/pytest-tmp -o cache_dir=data/cache/pytest-cache'
 - 결과: 96 passed
 - 주의: 기본 pytest 실행은 'C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\pytest-of-USER' 권한문 제로실패할수있으므로 repo 내부 '--basetemp'를사용한다.
- Web build: 'C:\Program Files\nodejs\npm.cmd run build'
 - 결과: TypeScript check 및 Vite build 통과
 - 주의: PowerShell 에서 'npm'은 execution policy 때문에 'npm.ps1'이막힐수있으므로 'npm.cmd'를 직접호출한다.

현재코드에서바로보이는수정필요점

- 'apps/web/src/main.tsx': event log 가 mapping 직후에는 state 에들어가지만, 새로고침/재접 속시 '/datasets/{id}/events'를다시 fetch 하지않아 UI 가 'Unmapped'로보인다.
- 'apps/api/main.py': CORS allowlist 가 '5173/5174'에고정되어있어임시 dev port 에서 UI 가 API unavailable 로보일수있다.
- 'apps/api/main.py' worker subprocess: 현재 API thread queue + 'multiprocessing.spawn' + re-sult queue 구조이다. 연구용이면 CLI entryptoint 기반 worker 로분리해 Windows spawn/pickle/result_queue 의존을제거하는것이맞다.
- 'packages/eeg-io': BIDS sidecar 를읽지않아 OpenNeuro '.set'에서 channel type warning 이발 생한다.
- 'packages/eeg-io/src/eeg_io/event_logs.py': BIDS 'events.tsv'의 'n/a', row filtering, condition source preset 이부족하다.
- warnings 는아직 string 중심이다. 연구용이면 severity/code/impact/action 이있는 structured warning 이필요하다.

전체파이프라인

flowchart LR

```
A["Early: 연구용 기반 안정화"] --> B["Middle: 분석 워크플로우 확장"]
B --> C["Late: 연구급 검증/재현성/배포"]
A1["UI hydration + CORS + worker CLI + BIDS ingest"] --> A
B1["QC dashboard + export MVP + batch foundation"] --> B
C1["statistics + validation suite + audit + collaboration"] --> C
```

6 월 10 일까지의현실목표

6 월 10 일까지완료가능한범위는초반안정화전체와중반일부이다. 완료목표:

- UI hydration + CORS env 화
- preprocessing/epoch/ERP worker CLI 분리
- BIDS sidecar ingest MVP
- BIDS event mapping/filter preset MVP
- structured warning/diagnostics MVP
- QC dashboard 1 차
- export bundle MVP
- 공개 EEG 데이터최소 2 종에서 ingest -> preprocessing -> epoch -> ERP -> comparison 통합 smoke

6 월 10 일이후로미루는범위:

- full statistics phase
- permutation test 및 multiple comparison correction
- full reproducibility graph
- collaboration/share snapshot
- 대규모 visual regression suite
- multi-subject batch 의완성형 UI

5 월 25 일상세파이프라인: UI Hydration + CORS 안정화

목표: 새로고침/재접속후에도 dataset context 가실제 backend 상태와일치하도록만들고, dev port 변화에견디는 API 연결구조를만든다.

1. Baseline 고정

실행:

- 'apps/api/.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests --basetemp=data/cache/pytest-tmp -o cache_dir=data/cache/cache'
- 'C:\Program Files\nodejs\npm.cmd run build'

완료기준:

- Python 테스트 96 개 통과
- Web build 통과
- Windows temp 권한문제는 문서화하고 repo 내부 basetemp 를 표준 테스트 명령으로 사용

2. CORS env 화

추가할 env:

- 'NEUROWEAVE_CORS_ORIGINS'
- 예: 'http://localhost:5173,http://127.0.0.1:5173,http://localhost:5174,http://127.0.0.1:5174'

기본값:

- 기존 '5173/5174' allowlist 유지

개발확장옵션:

- 'NEUROWEAVE_CORS_ALLOW_LOCALHOST_PORTS=true'
- true 일때만 'localhost'/'127.0.0.1' 임의 port 허용 regex 사용

안정성기준:

- production-like 실행에서는 명시 allowlist 가 우선
- launcher, README, '.env.example' 흐름을 깨지 않음
- CORS 설정이 실패해도 기본 개발 포트는 계속 동작

3. 'loadDatasetContext(datasetId)' 도입

우선 'apps/web/src/main.tsx' 내부 helper 로 시작하고, 커지면 'apiClient.ts' 또는 dataset context hook 으로 분리한다. 한번에 로드할 API:

- 'GET /datasets/{datasetId}'
- 'GET /datasets/{datasetId}/events'
- 'GET /datasets/{datasetId}/validation'
- 'GET /datasets/{datasetId}/preprocessing-runs'
- 'GET /datasets/{datasetId}/epoch-runs'
- 'GET /datasets/{datasetId}/erp-runs'

404 처리:

- '/events' 404 는 정상 unmapped 상태로 보고 'eventLog=null'
- '/validation' 404 는 에러가 아니라 'validation=null'
- dataset detail 404 만 active dataset invalid 처리

호환성기준:

- 기존 'refreshPreprocessingRuns', 'refreshEpochRuns', 'refreshErpRuns' 는 유지
- polling silent refresh 는 기존 run refresh 함수 계속 사용

- API response shape 변경없음

4. Active dataset 변경흐름재정리

현재흐름:

- dataset 변경 -> preprocessing/epoch/ERP runs 만 refresh

변경후:

- dataset 변경 -> 'loadDatasetContext(datasetId)' 실행
- eventLog, validation, preprocessingRuns, epochRuns, erpRuns 를같은 dataset 기준으로갱신

race 방지:

- 'isCurrent' flag 또는 'AbortController' 사용
- 빠르게 dataset 을바꿔도이전응답이새 dataset state 를덮지않게함

완료기준:

- mapped event log 가있는 dataset 을새로고침해도 Events 가 'Unmapped'로돌아가지않음
- valid dataset 새로고침후 preprocessing 버튼상태가실제 validation/dataset status 와일치
- dev server 가 5175 같은임시 port 로떠도설정기반으로 API 연결가능
- 기존 Python 테스트와 web build 통과

5 월 26 일상세파이프라인: preprocessing worker CLI 분리

목표: preprocessing 실행경계를 API process 밖으로분리해 Windows spawn/pickle/result_queue 의존을제거하고, epoch/ERP 로확장가능한 worker 계약을만든다.

1. CLI 계약먼저고정

새모듈:

- 'packages/eeg-processing/src/eeg_processing/worker_cli.py'

실행형태:

- 'python -m eeg_processing.worker_cli preprocessing --payload payload.json --result result.json'

payload v1:

```
{
  "schema_version": 1,
  "job": "preprocessing",
  "run_id": "preprocess-...",
  "input_path": "...",
  "output_path": "...",
  "config": {
    "high_pass_hz": null,
    "low_pass_hz": 40,
    "notch_hz": 50,
  }
}
```

```

    "resample_hz": null,
    "reference": "average"
  }
}

```

result v1:

```

{
  "schema_version": 1,
  "status": "completed",
  "metadata": {},
  "warnings": [],
  "error": null
}

```

2. API wrapper 는기존함수명유지

유지할함수:

- '_run_preprocessing_subprocess(run_id, input_path, output_path, config)'

내부변경:

- multiprocessing 'Queue' 대신 payload JSON 작성
- 'sys.executable -m eeg_processing.worker_cli ...' 실행
- result JSON 읽기

호환성기준:

- 기존 API response shape 유지
- 기존 tests 의 monkeypatch 지점유지
- epoch/ERP 전환때같은패턴재사용가능

3. run directory 에 worker artifact 저장

저장위치:

- 'data/runs/{run_id}/worker_payload.json'
- 'data/runs/{run_id}/worker_result.json'
- 'data/runs/{run_id}/worker_stdout.log'
- 'data/runs/{run_id}/worker_stderr.log'

'output_metadata' optional key:

- 'worker_schema_version'
- 'worker_payload_path'
- 'worker_result_path'
- 'worker_exit_code'

호환성기준:

- 기존 'warnings', 'errors', 'output_path', 'output_metadata' 유지
- 새 metadata 는 optional field 로만 추가
- 구버전 run JSON 도계속로드가능

4. Cancellation 유지

API 가 subprocess process id 를 소유한다. 'CANCELLING' 감지시:

- graceful terminate
- timeout 후 kill
- 기존 warning 문구유지: 'Cancellation terminated preprocessing subprocess.'

완료직후 cancel race 도기존로직유지:

- output retained
- status 는 cancelled 처리가능

5. 테스트범위

기존 preprocessing API tests 는유지한다. 추가할테스트:

- CLI payload -> completed result JSON 생성
- CLI failure -> failed result JSON 생성
- result JSON 이없고 exit code 만있을때 failed 처리
- cancellation 시 process terminate 경로유지

완료기준:

- preprocessing run 이 API 내부 multiprocessing target 직접호출없이실행
- Windows spawn/pickle/result_queue 의존제거
- Python 테스트통과
- Web build 통과

초반안정화: 구조안정화중심

목표: 지금 MVP 를" 실제공개데이터여러개를반복해서안전하게처리하는기반" 으로바꾼다.

1. 'ResearchDataset' 계층추가

기존 'Dataset', 'Recording', 'EventLog', 'Run'은유지하되 source/provenance 계층을분리한다.

- 'SourceDataset': source name, URL, DOI, license, downloaded file manifest
- 'BidsSidecarSet': eeg_json, channels_tsv, electrodes_tsv, coordsystem_json, events_tsv
- 'RecordingMetadata': 기존 channel names 외에 channel types, bads, line frequency, reference, units 추가
- 기존 JSON registry 는깨지지않게 optional field 로확장

2. BIDS sidecar ingest

새모듈권장:

- 'packages/eeg-io/src/eeg_io/bids_sidecars.py'
- 'read_bids_sidecars(base_path)'
- 'apply_channel_sidecar(raw, channels_tsv)'
- 'normalize_bids_events(events_tsv, preset)'

처리목표:

- '_channels.tsv'의 'type', 'status', 'units' 반영
- '_eeg.json'의 'PowerLineFrequency', 'EEGReference', sampling metadata 저장
- OpenNeuro '.set' warning 을" 자동보정됨/metadata 부족" 으로구조화

3. Event mapping v2

현재 mapping 은 column mapping 만있다. 연구용은 filtering 과 condition derivation 이필요하다.

- 'row_filter': 'trial_type == stimulus'
- 'condition_column': 'value', 'trial_type', 'stim_file' 등
- 'null_values': '["n/a", "NA", ""]'
- preset: 'psychopy', 'bids_events', 'eeglab_annotations'
- normalized event 에는 'raw_row', 'source_file', 'source_columns' 일부보존

4. Worker 구조교체

preprocessing CLI 분리후같은계약을 epoching, ERP 로확장한다.

- 'python -m eeg_processing.worker_cli epoching --payload payload.json --result result.json'
- 'python -m eeg_processing.worker_cli erp --payload payload.json --result result.json'
- API 는 payload JSON 작성 -> subprocess 실행 -> result JSON 읽기
- stdin/pickle/result queue 의존제거
- cancellation 은 process id + run status 로관리

5. Structured warning model

기존 'warnings: list[str]'는유지하되, 새 'diagnostics.warnings[]'를추가한다.

- 'code': 'mne_unknown_channel_types'
- 'severity': 'info | warning | risk | error'
- 'source': 'mne | bids | validation | worker'
- 'impact'

- 'suggested_action'

UI 는 raw warning 대신이구조를우선표시한다.

중반: 연구워크플로우확장

목표: 단일파일데모를넘어서" 분석검토가가능한워크벤치" 로만든다.

- QC dashboard
 - preprocessing: channel type, reference, filter, resampling, bad channels, annotations
 - epoch: condition counts, dropped epochs, out-of-bounds events, baseline summary
 - ERP: nave, GFP peak, selected channel peak, plot status
- Batch/multi-run support
 - subject/session/run grouping
 - 여러 preprocessing/epoch/ERP run 을 batch 로생성
 - failed run retry
- Analysis config versioning
 - config hash
 - parent run id chain
 - artifact manifest schema version
- ERP comparison 확장
 - channel/ROI 선택
 - time window 저장
 - mean amplitude, peak amplitude, latency
 - per-condition metric table
- Export bundle
 - 'analysis_report.json'
 - figures
 - artifact manifest
 - source/provenance
 - config snapshots

초반과의호환성유의점:

- 'output_metadata'는 compact summary 만유지하고, 큰 QC 는별도 JSON artifact 로저장
- legacy 'raw_preprocessed.fif', 'epochs.fif', 'evoked_*.fif' fallback 은최소한두 phase 유지
- API response shape 는 optional field 추가방식으로만확장

후반: 연구급완성

목표: " 결과를논문/프로젝트분석에쓸수있다" 고말할수있는수준으로올린다.

- 통계 Phase
 - subject-level table
 - paired/unpaired test
 - permutation test option
 - multiple comparison correction
 - effect size, confidence interval
- Reproducibility
 - full run graph
 - source file checksum
 - package versions
 - OS/Python/MNE version
 - one-click rerun
- Validation suite
 - PhysioNet, OpenNeuro '.set', EDF/BDF/BrainVision 샘플 고정 smoke
 - expected warning snapshot
 - visual regression for ERP preview
- Data governance
 - local-only mode
 - PHI/subject label warning
 - delete/export project
- Collaboration
 - project archive
 - shareable report
 - immutable completed analysis snapshot

추천순서

1. UI hydration + CORS env 화 2. preprocessing worker CLI 분리 3. epoching/ERP worker CLI 확장 4. BIDS sidecar ingest 5. BIDS event mapping/filter preset 6. structured warning/diagnostics 7. QC dashboard MVP 8. export bundle MVP 9. batch/multi-subject foundation 10. statistics/reproducibility/collaboration

결론

초반안정화까지 끝나면 “실제 연구데이터 탐색용 툴”, 중반까지 가면 “내부분석 워크벤치”, 후반까지 가면 “연구결과 산출에 쓸 수 있는 툴” 이라고 보는 것이 맞다. 6월 10일까지는 research exploration alpha를 목표로 한다. 즉, 실제 공개 EEG 데이터를 안정적으로 반복 처리하고, mapping/validation/run 상태가 새로고침 후에도 일관되며, worker 실행 경계가 CLI로 분리되어 이후 BIDS ingest, QC, export, 재현성 기능을 엮을 수 있는 기반을 만드는 것이 핵심이다.